

تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه نهم

۱- پیش‌بینی کنید با اجرای کد زیر چه اتفاقی می‌افتد. آیا تغییر b روی a اثر می‌گذارد؟

```
Walrus a = new Walrus(1000, 8.3);
Walrus b;
b = a;
b.weight = 5;
System.out.println(a);
System.out.println(b);
```

منبع: [Josh Hug](#)، کتاب درسی CS61B دانشگاه برکلی، فصل ۲.۱، بخش [The Mystery of the Walrus](#)

۲- فرض کنید x یک گره از یک لیست پیوندی است. اثر تکه‌کد زیر چیست؟

```
x.next = x.next.next;
```

منبع: [Wayne و Sedgewick](#)، کتاب درسی IntroCS دانشگاه پرینستون، بخش ۴.۳، [Linked-List Exercises](#)

[تمرین ۲۳](#)

۳-

الف) فرض کنید x یک گره از یک لیست پیوندی است. اثر تکه‌کد زیر چیست؟

```
t.next = x.next;
x.next = t;
```

ب) چرا تکه‌کد زیر همان اثر بخش الف را ندارد؟

```
x.next = t;
t.next = x.next;
```

منبع: [Wayne و Sedgewick](#)، کتاب درسی IntroCS دانشگاه پرینستون، بخش ۴.۳، [Linked-List Exercises](#)

[تمرین ۲۵ و ۲۶](#)

۴- توضیح دهید چرا عمل مجموعه‌ی پویای INSERT روی یک لیست پیوندی یک‌سویه را می‌توان در زمان $O(1)$ پیاده‌سازی کرد، اما زمان بدترین حالت DELETE برابر $\Theta(n)$ است.

منبع: MIT، [Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, Introduction to Algorithms \(CLRS\)](#)، ویراست چهارم،

۲۰۲۲، Press، صفحه‌ی ۲۶۴، تمرین ۱۰.۲-۱